Actividad Práctica UT6

Objetivo:

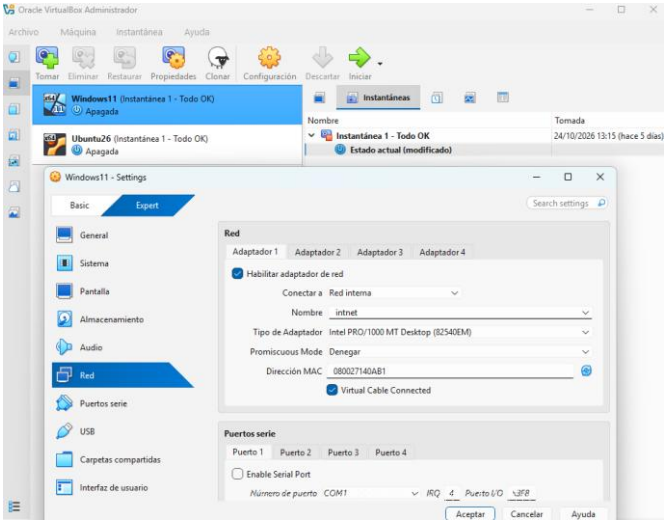
Simular un entorno de red utilizando máquinas virtuales en VirtualBox, enfocándose en la configuración de un servidor de archivos, la asignación de permisos y la gestión de recursos compartidos entre usuarios.

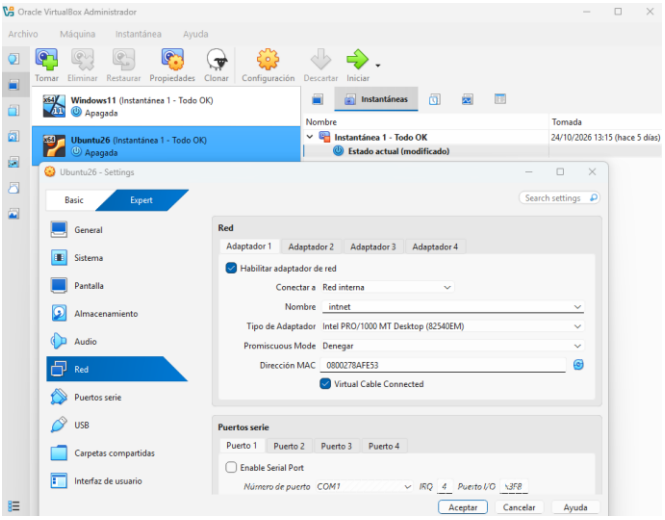
Instrucciones:

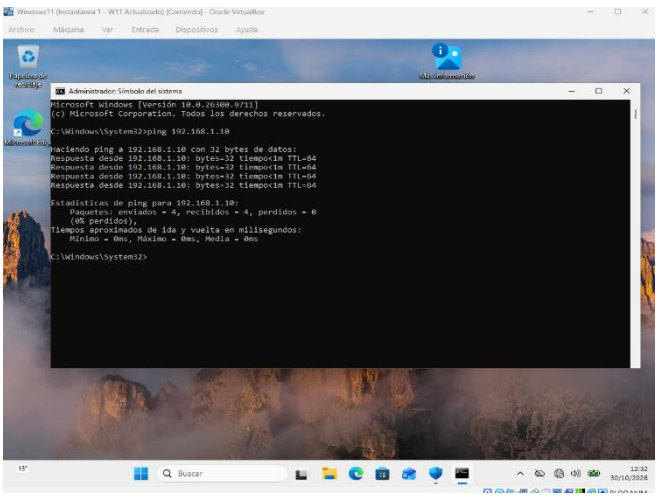
1. **Preparativos:**

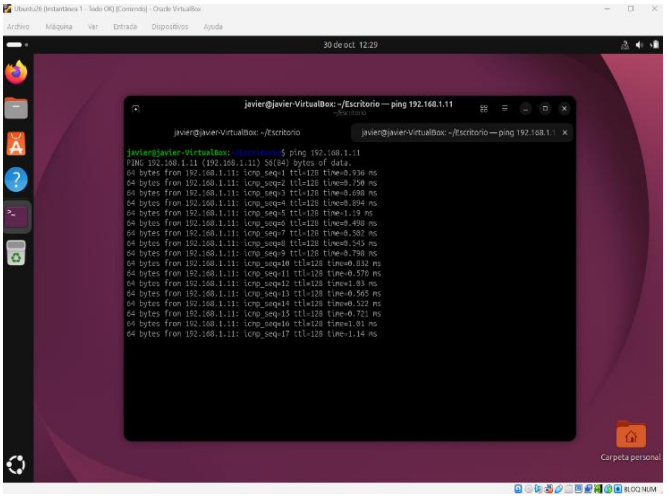
   a. Verifica que ambas máquinas virtuales (Windows y Ubuntu) estén configuradas en la misma red interna en VirtualBox.

   - Ambas máquinas están configuradas en modo de red interna y compruebo que hay comunicación entre ellas mediante ping.





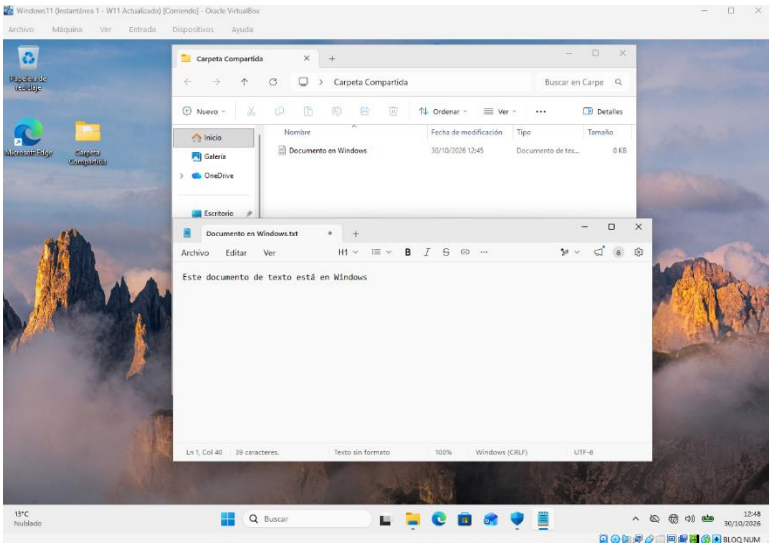




2. **Configuración del servidor de archivos en Windows:**

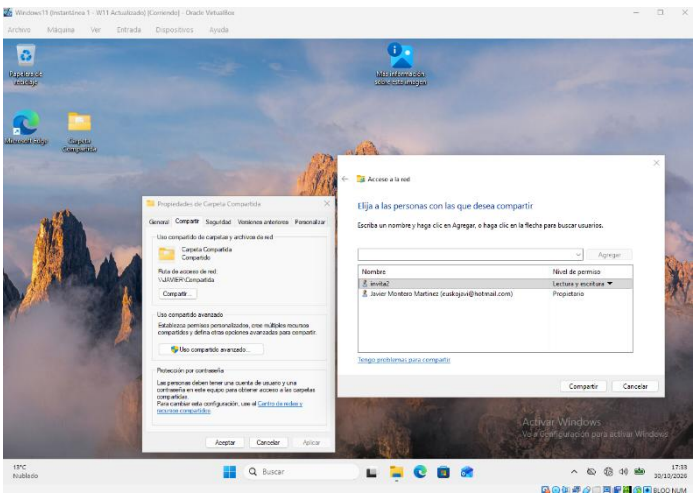
   a. Crea una carpeta en Windows que será utilizada para compartir archivos.

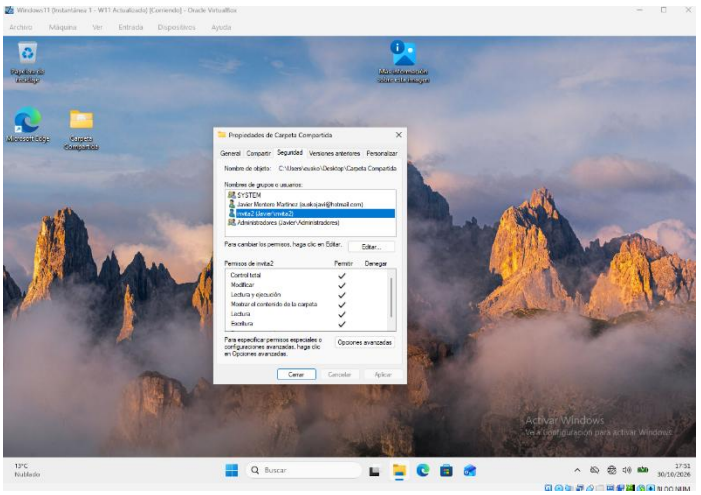
      - Creo la carpeta en el escritorio, en ella un documento de texto.



   b. Configura los permisos de la carpeta compartida para usuarios específicos.

      - Comparto la carpeta con el usuario invita2 en modo lectura y escritura.





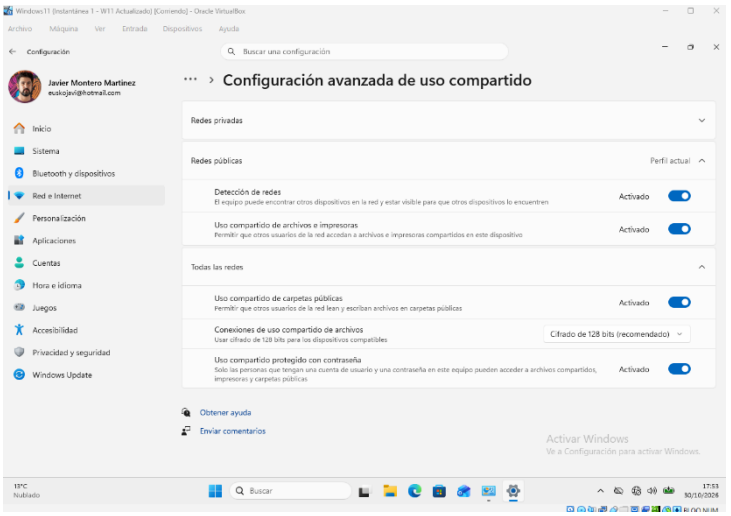
3. **Configuración de red en Windows:**

   a. Asegúrate de que la compartición de archivos y carpetas en red esté habilitada en la configuración de red de Windows.

      - Voy a: Panel de Control\Centro de redes y recursos compartidos\Cambiar configuración de uso compartido avanzado.

      - Activo la detección de redes y el uso compartido de impresoras si no lo están.

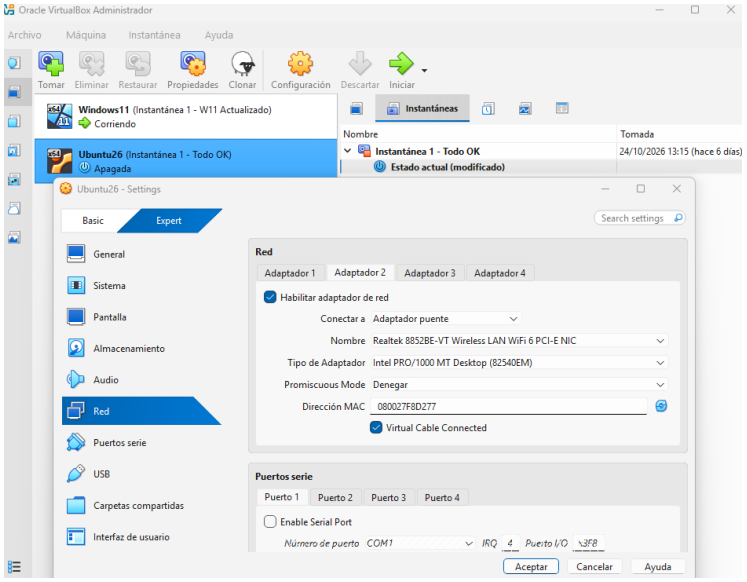
      - Para este ejercicio activo las redes públicas.



4. **Acceso a la carpeta compartida desde Ubuntu:**

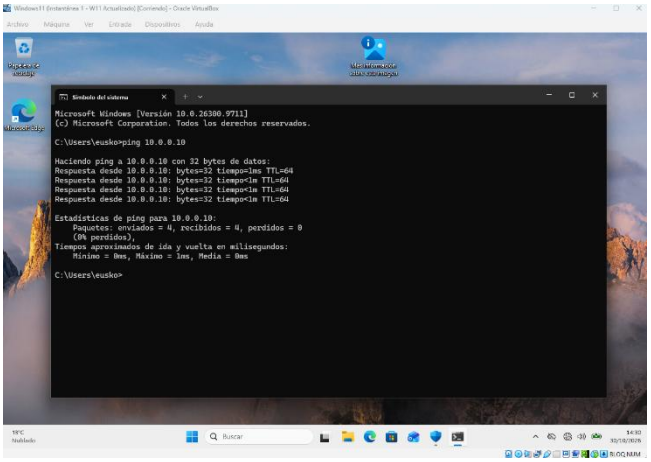
   a. Desde Ubuntu, accede a la carpeta compartida en Windows utilizando la IP y el protocolo adecuado.

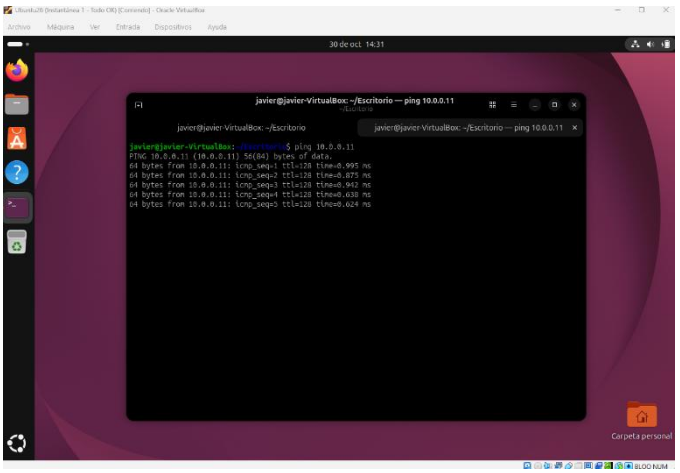
   - Con la máquina virtual Ubuntu apagada, en configuración/red activamos un segundo adaptador de red en modo puente, para conseguir conexión a internet a través de esta máquina.



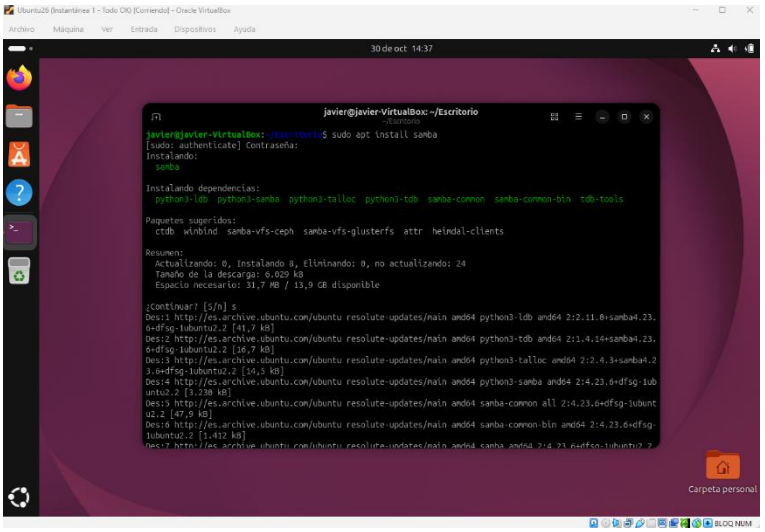
   - Inicio Ubuntu, pero al tener un doble adaptador de red, ahora tengo internet, pero he perdido la conexión de red local con la máquina Windows. Después de informarme online para ver cuál puede ser el problema, reviso mi máquina Ubuntu y compruebo que hay un conflicto ya que la salida a internet y la red local intentan conectarse a la misma subred, creando un conflicto que Ubuntu resuelve dando prioridad a la red con conexión a internet.

   - Modifico en ambas máquinas la ip a 10.0.0.10 y 10.0.0.11 recuperando la conexión de red interna manteniendo además internet mediante el adaptador puente.

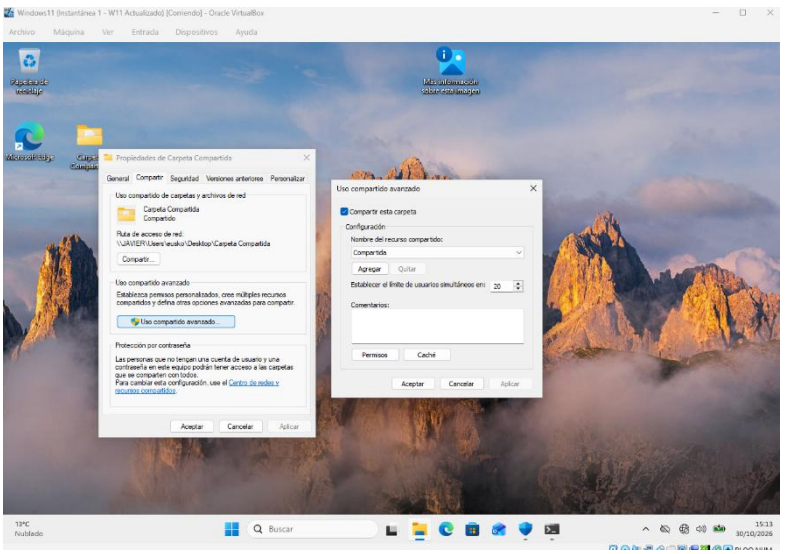




- En la terminal Ubuntu instalo samba.



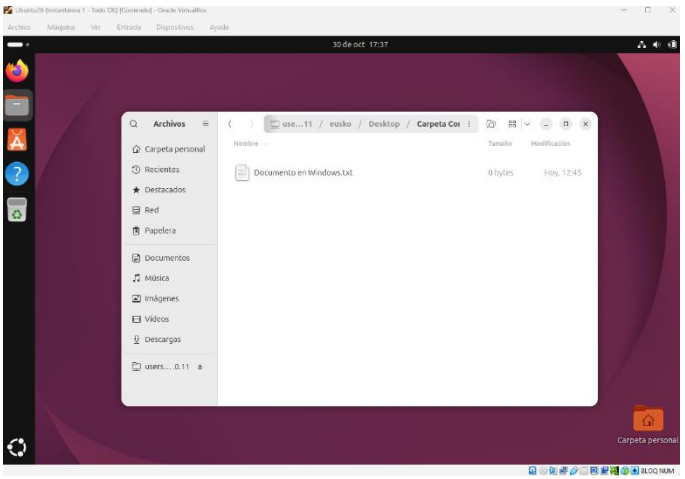
- Desde mi carpeta personal intento acceder sin éxito a la carpeta compartida desde Windows, después de investigar averiguo que se debe a que no se ha creado el recurso compartido correctamente, debo hacerlo en las propiedades de la carpeta compartida, en Uso compartido avanzado, que es donde realmente se crea el recurso.

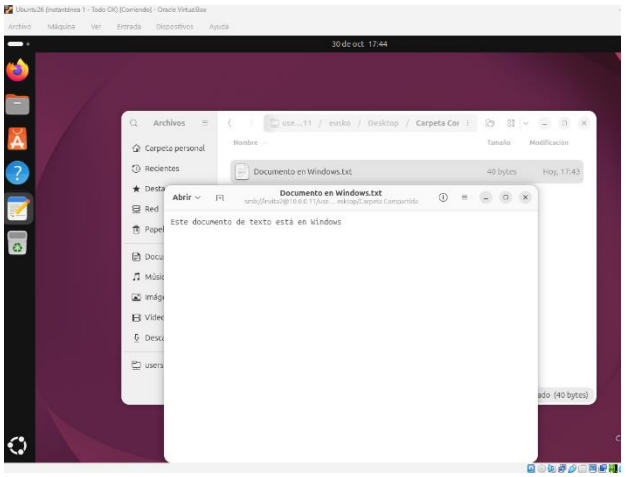


5. **Verificación de permisos:**

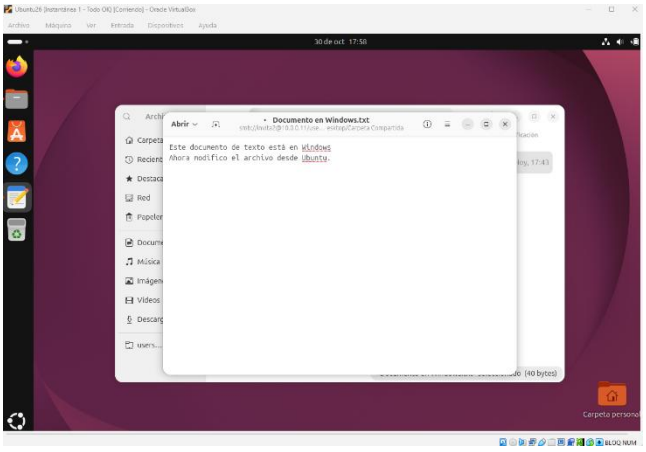
   a. Realiza diferentes acciones (lectura, escritura, modificación) desde Ubuntu para verificar que los permisos aplicados en Windows funcionan correctamente. ¨

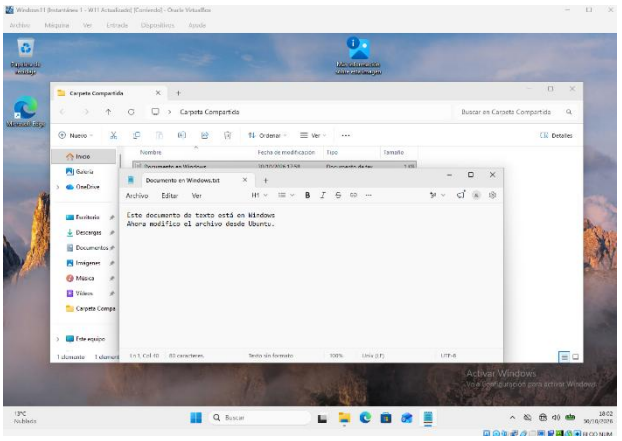
      - Accedo a la carpeta compartida mediante: smb://invita2@10.0.0.11/users/miusuario/Desktop/Carpeta Compartida



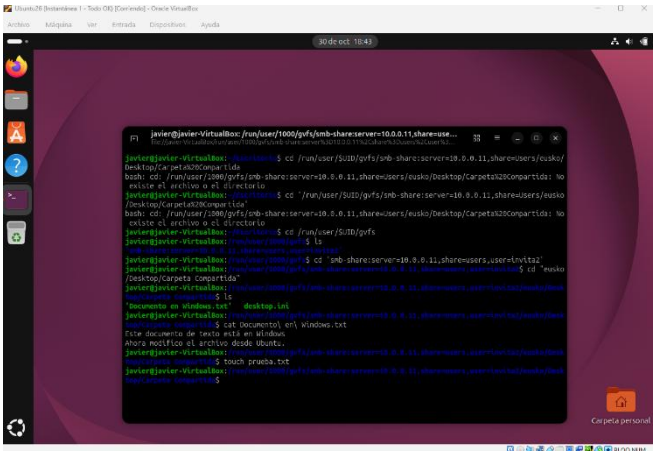


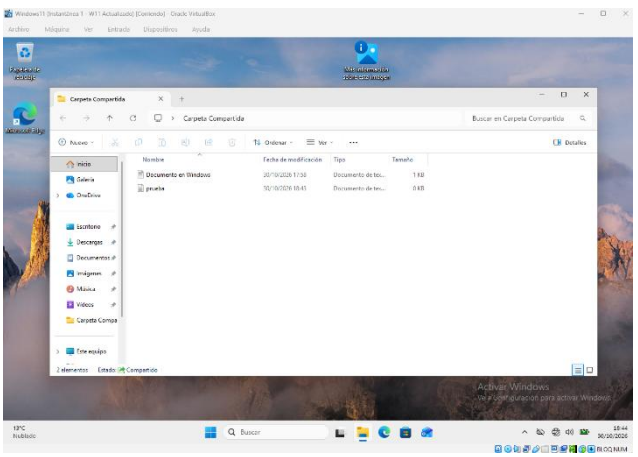
      - Abro el documento creado en Windows, lo modifico en Ubuntu y compruebo el archivo en Windows de nuevo.





      - Desde la terminal accedo a la ruta compartida, creo un archivo de texto y verifico que se ha creado desde Windows.

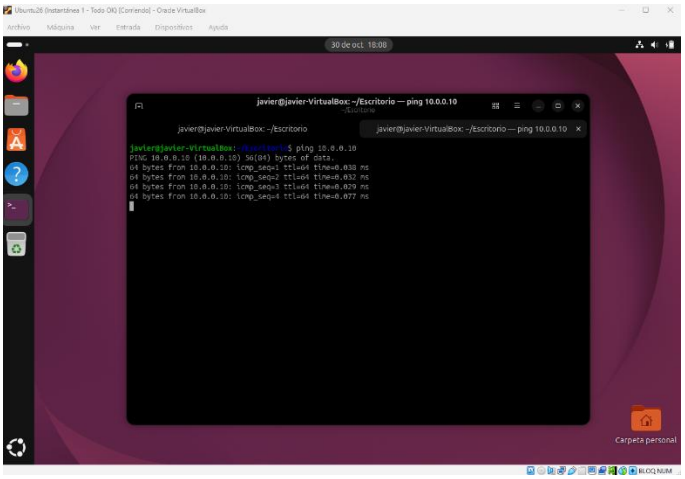


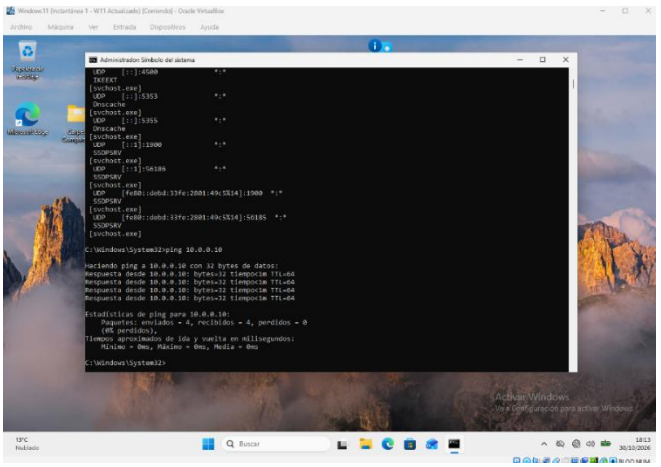


6. **Prueba de conectividad:**

    a. Utiliza herramientas de red para verificar que ambas máquinas están en la misma red y pueden comunicarse entre sí.

        - Lo compruebo realizando ping desde la terminal Ubuntu y la línea de comandos de Windows.





7. **Monitoreo de puertos y conexiones:**

    a. Revisa los puertos y conexiones activos en ambas máquinas para asegurarte de que los servicios están corriendo correctamente.

        - Consulto las conexiones de red y puertos abiertos con la herramienta netstat -ab en Windows y sudo netstat -tulnp en Ubuntu

